INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Consulta sobre Oracle Database Express Edition.
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Cuarto "B"
Alumnos participantes:	Rojas Silva Gabriel Alexander
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. José Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Analizar Oracle Database Express Edition (XE) en comparación con otros sistemas gestores de bases de datos, evaluando sus características técnicas, limitaciones y ventajas en el contexto del diseño e implementación del esquema físico de bases de datos.

Específicos:

1. Identificar las características técnicas y estructurales de Oracle Database XE, describiendo sus componentes de almacenamiento físico, tipos de datos, objetos de esquema y restricciones de recursos frente a otros motores de bases de datos como MySQL, PostgreSQL y SQL Server.

2. Comparar las capacidades de Oracle XE con las de otros sistemas gestores de bases de datos en cuanto a la creación y gestión del esquema físico, considerando criterios como soporte de índices, integridad referencial, manejo de tablespaces y mecanismos de recuperación.

3. Determinar los escenarios de uso más adecuados para Oracle Database XE mediante el análisis de sus ventajas y limitaciones frente a otras alternativas, con el fin de orientar la toma de decisiones en proyectos académicos y de desarrollo de software.

2.2 Modalidad

2.3 Tiempo de duración

Presenciales:

No presenciales:

2.4 Instrucciones

Para esta actividad, sigan las indicaciones de la clase

Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- **Inteligencia artificial**
- **Apuntes de clase**
- **Internet**
- **Bibliografía virtual**

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas

☐ Simuladores y laboratorios virtuales

☒Aplicaciones educativas

☐ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

☒Inteligencia Artificial

Otros (Especifique):

2.5 Actividades desarrolladas

Desarrollar un documento PDF con la resolución, conforme a las instrucciones indicadas.

2.6 Resultados obtenidos

1. ¿Qué es Oracle Database Express Edition?

Oracle Database Express Edition (XE) es una versión gratuita, liviana y de uso libre del potente motor de base de datos relacional Oracle Database. Fue diseñada específicamente para desarrolladores, estudiantes, administradores de bases de datos y pequeñas empresas que necesitan acceder a la tecnología Oracle sin incurrir en costos de licenciamiento.

Oracle XE es, esencialmente, la misma tecnología de nivel empresarial que impulsa a las corporaciones más grandes del mundo, empaquetada en una edición accesible y sin costo, ideal para aprendizaje, desarrollo y despliegues pequeños.

1.1 Historia y Evolución

Oracle Corporation lanzó la primera versión de Oracle XE en el año 2005 como una estrategia para democratizar el acceso a su motor de base de datos. A lo largo del tiempo, la plataforma ha evolucionado significativamente.

Año	Versión	Hito Principal
2005	**Oracle XE 10g**	Primera versión gratuita. Límite de 4 GB de datos.
2011	**Oracle XE 11g**	Mejoras en rendimiento y compatibilidad. Límite de 11 GB.
2018	**Oracle XE 18c**	Rediseño completo con multitenant, PDB y arquitectura moderna.
2021	**Oracle XE 21c**	Soporte nativo a JSON, tipos de datos Blockchain y mejoras en SQL.
2023+	**Oracle XE 21c+**	Versión actual estable, con actualizaciones de parches de seguridad.

1.2 Características Técnicas Principales

Oracle Database XE hereda el núcleo del motor Oracle Database y ofrece las siguientes capacidades técnicas fundamentales

Característica	Descripción
Motor SQL/PL-SQL	Soporte completo al lenguaje SQL estándar y al lenguaje procedural PL/SQL de Oracle.
Almacenamiento máximo	Hasta 12 GB de datos de usuario en disco (sin contar SYSTEM, SYSAUX, redo logs).
RAM utilizable	Máximo 2 GB de RAM asignada al proceso de base de datos.
CPUs	Utiliza hasta 2 CPUs (cores) del servidor host.
Conexiones simultáneas	Soporta múltiples sesiones concurrentes (límite de recursos del sistema).
Multitenant (PDB)	Soporta un único Pluggable Database (PDB) en arquitectura CDB/PDB.
Soporte JSON nativo	Desde v21c, Oracle XE puede almacenar y consultar documentos JSON de forma nativa.
Alta disponibilidad básica	Incluye Flashback, Redo Logs, ARCHIVELOG mode y recuperación PITR.
Oracle APEX	Viene con Oracle Application Express preinstalado para desarrollo web rápido.
SQL Developer	Compatible con Oracle SQL Developer como IDE de administración y desarrollo.

2. El Esquema Físico de Base de Datos

El esquema físico de una base de datos es la representación concreta y detallada de cómo los datos son almacenados en el medio físico. A diferencia del esquema lógico que define entidades y relaciones de forma abstracta y el esquema conceptual que representa el modelo de negocio, el esquema físico especifica:

- Tipos de datos exactos para cada columna (VARCHAR2, NUMBER, DATE, CLOB, BLOB, etc.)
- Tablespaces y segmentos donde se alojarán las tablas e índices
- Parámetros de almacenamiento: INITIAL, NEXT, MAXEXTENTS, PCTFREE, PCTUSED
- Índices, particiones, clusters y otras estructuras de acceso
- Restricciones de integridad: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, NOT NULL
- Vistas materializadas, secuencias, triggers y objetos de soporte

El esquema físico es el puente entre el diseño abstracto del modelo de datos y la implementación real en el motor de base de datos. Oracle XE proporciona todas las herramientas necesarias para definir, gestionar y optimizar este esquema.

2.1 Componentes del Esquema Físico en Oracle XE

Oracle XE organiza el almacenamiento físico en múltiples capas y componentes interrelacionados

Componente	Descripción y Rol en el Esquema Físico
Tablespaces	Unidad lógica de almacenamiento que agrupa uno o más datafiles. En XE: SYSTEM, SYSAUX, USERS, TEMP, UNDOTBS1.
Datafiles (.dbf)	Archivos físicos del sistema operativo donde Oracle almacena los datos. Cada tablespace tiene al menos un datafile.
Segmentos	Colección de extents que contiene un objeto (tabla, índice, partición). Cada tabla ocupa un segmento.
Extents	Conjunto contiguo de bloques de datos asignados de una sola vez a un segmento.
Bloques de datos	Unidad más pequeña de E/S de Oracle. Por defecto 8 KB. Configurado con DB_BLOCK_SIZE.
Redo Log Files	Archivos que registran todos los cambios (DML/DDL) para recuperación ante fallos.
Control Files	Archivo binario que contiene el estado de la BD: nombre, SCN actual, ubicación de datafiles.
Undo Tablespace	Almacena imágenes anteriores de datos para rollback, consistencia de lectura y Flashback.

3. Ventajas de Oracle XE para el Esquema Físico

Oracle Database XE ofrece un conjunto de ventajas significativas que lo convierten en una opción ideal para la creación y gestión del esquema físico de bases de datos, tanto en entornos académicos como en proyectos de desarrollo profesional.

3.1 Ventajas de Costo y Accesibilidad

Licencia cien por ciento gratuita
No requiere pago de licencia comercial. Se puede usar en producción sin costo mientras no se superen los límites de recursos establecidos.

Descarga y redistribución libre
Oracle permite descargar, instalar y redistribuir XE sin restricciones adicionales, ideal para entornos educativos y equipos de desarrollo.

Sin soporte de pago requerido
Funciona plenamente sin contrato de soporte Oracle (OCI), aunque la comunidad y documentación oficial están disponibles.

3.2 Ventajas Técnicas para el Esquema Físico

SQL completo y PL/SQL nativo
Soporte completo a CREATE TABLE, ALTER TABLE, tipos de datos Oracle (VARCHAR2, NUMBER, DATE, CLOB, BLOB, RAW, TIMESTAMP WITH TIME ZONE), procedimientos almacenados, funciones, paquetes y triggers.

Gestión avanzada de tablespaces
Permite crear tablespaces personalizados con parámetros de AUTOEXTEND, gestión de datafiles y control de cuotas de almacenamiento por usuario/esquema.

Índices y estructuras de acceso
Soporte completo a índices B-Tree, índices de función (FBI), índices compuestos, índices únicos y control de PCTFREE/INITRANS para optimización física.

Restricciones de integridad

Implementación completa de PRIMARY KEY, FOREIGN KEY con ON DELETE CASCADE/SET NULL, UNIQUE, CHECK y NOT NULL con diferimiento de restricciones (DEFERRABLE).

Secuencias y objetos de esquema

Creación de secuencias con CYCLE/NOCYCLE, vistas, sinónimos, vistas materializadas básicas y tipos de objeto personalizados (Object Types).

Soporte de particionamiento básico

Aunque el particionamiento avanzado es de edición Enterprise, XE soporta particionamiento por rango (RANGE), lista (LIST) y hash (HASH) en tablas regulares a partir de v18c.

3.3 Ventajas de Almacenamiento y Rendimiento

Buffer Cache y SGA administrable

Oracle XE permite ajustar los parámetros de la SGA (System Global Area) como DB_CACHE_SIZE y SHARED_POOL_SIZE para optimizar el rendimiento de lectura/escritura.

Recuperación ante fallos (PITR)

Soporte completo a Recovery Manager (RMAN) para backup y recuperación física, incluyendo Point-In-Time Recovery (PITR) sin costo adicional.

Flashback Technology

Disponibilidad de Flashback Query, Flashback Table y Flashback Database para recuperar datos borrados accidentalmente o estados anteriores del esquema.

Undo automático (UNDO Management)

Gestión automática de segmentos de undo para rollback de transacciones, consistencia de lectura multiversión (MVCC) y operaciones Flashback.

3.4 Ventajas para Desarrollo y Aprendizaje

Entorno idéntico al productivo

El esquema físico creado en XE es cien por ciento compatible con Oracle Standard Edition y Enterprise Edition. No se necesitan modificaciones al migrar a producción.

Oracle APEX incluido

Oracle Application Express (APEX) viene preinstalado, permitiendo crear interfaces web sobre el esquema físico directamente desde el navegador.

SQL Developer y SQLcl

Compatibilidad total con Oracle SQL Developer y SQLcl, que incluyen diagramas ER del esquema físico y exportación DDL.

Documentación y comunidad

Acceso completo a la documentación oficial de Oracle (docs.oracle.com), OTN (Oracle Technology Network), Ask Tom y comunidades como Oracle Community Forums.

Integración con herramientas ETL y BI

Compatible con Oracle Data Integrator (ODI), SQL*Loader, Data Pump (expdp/impdp) y herramientas de terceros como Talend, Pentaho y Tableau.

2.7 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☐ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.8 Conclusiones

Oracle Database XE es la elección perfecta para aprender, practicar y desarrollar sobre el motor de base de datos empresarial más robusto del mercado. Su compatibilidad total con Oracle EE garantiza que todo esquema físico creado en XE podrá migrarse a producción sin modificaciones, haciendo de este producto una herramienta invaluable para estudiantes, desarrolladores y arquitectos de datos.

2.9 Recomendaciones

3. Referencias bibliográficas

Oracle Corporation. (2023). *Oracle Database Express Edition (XE) documentation*. Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/xeinl/index.html

Oracle Corporation. (2023). *Oracle Database concepts* (21c). Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/cncpt/index.html

Oracle Corporation. (2022). *Oracle Database administrator's guide* (21c). Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/admin/index.html

Oracle Corporation. (2021). *Oracle Database SQL language reference* (21c). Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/index.html

Oracle Corporation. (2021). *Oracle Database PL/SQL language reference* (21c). Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/lnpls/index.html

Oracle Corporation. (2021). *Oracle Database backup and recovery user's guide* (21c). Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/bradv/index.html

Oracle Corporation. (2021). *Oracle Database licensing information user manual* (21c). Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/dblic/index.html